Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 8

Hopfo algebros ir kvantinės grupės

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Taikome 8-osios paskaitos konvencijas: algebra yra (H, μ, ι), koalgebra – $(H, \Delta, \varepsilon_H)$, antipodas – S_H; atvaizdavimas P yra sukeitimas; parametras $q \in \mathbb{C}^\times$ yra bendrosios padėties, $q = A^2$. Erdvėje $V_1 = \mathbb{C}^2$ naudojame $e_1 = \uparrow$, $e_2 = \downarrow$, $K = \mathrm{diag}(q, q^{-1})$, $E = e_1 e_2^T$, $F = e_2 e_1^T$ ir $\Delta(E) = K \otimes E + E \otimes 1$, $\Delta(F) = 1 \otimes F + F \otimes K^{-1}$, $\Delta(K) = K \otimes K$, $S_H(E) = -K^{-1}E$, $S_H(F) = -FK$, $S_H(K) = K^{-1}$. Šiame uždavinių lape F yra šis generatorius, o ne funktorius (pluoštinis funktorius 5-ajame uždavinyje žymimas Φ, jo struktūros atvaizdavimai – $J_{g,h}$); 2-ojo uždavinio modulių atvaizdavimas $V_1 \to V_1^*$ žymimas T. Pynių generatoriai turi savo indeksą, σ_i. Erdvės $V_1 \otimes V_1$ bazė yra $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$, o B_q yra Teoremos 8.9 matrica. Uždavinyje 6 kurso *Integrability* anizotropija $\cos\eta$ žymima Δ_{XXZ}, kad Δ liktų komultiplikacijos žymeniu.

Uždavinys 1 (Funkcijos ir grupės algebra). Tegul G yra baigtinė grupė.

(i) Parodykite, kad $\mathbb{C}^G$ su taškine sandauga, $\Delta(\delta_g) = \sum_{hk=g} \delta_h \otimes \delta_k$, $\varepsilon_H(\delta_g) = \delta_{g,1}$ ir $S_H(\delta_g) = \delta_{g^{-1}}$ yra Hopfo algebra.

(ii) Parodykite, kad $\mathbb{C}^G$-modulis yra tas pats, kas G-graduota tiesinė erdvė, kad Teoremos 8.2 tenzorinė sandauga erdvei $V_g \otimes W_h$ suteikia laipsnį gh, o Teiginio 8.5 dualumas erdvei $(V_g)^*$ suteikia laipsnį g^{-1}: kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{C}^G)$ yra Vec_G.

(iii) Nubraižykite bialgebros dėsnį (8.1) algebroje $\mathbb{C}[G]$ vektoriui $g \otimes h$ ir padarykite išvadą, kad $\mathrm{Rep}(\mathbb{C}[G])$ yra $\mathrm{Rep}(G)$ su jos tenzorine sandauga.

Užuomina. (i) Patikrinkite kiekvieną aksiomą bazėje δ_g; galioja $1 = \sum_g \delta_g$. (ii) Elementai δ_g veikia ortogonaliais idempotentais, kurių suma yra 1.

Atsakymas. (i) Abi koasociatyvumo pusės yra $\sum_{abc=g} \delta_a \otimes \delta_b \otimes \delta_c$; taip pat $\mu(S_H \otimes \mathrm{id})\Delta(\delta_g) = \sum_{hk=g} \delta_{h^{-1}}\delta_k = \delta_{g,1}1$. (ii) Turime $V_g = \delta_g V$; atvaizdavimas $\Delta(\delta_k)$ yra nenulinis erdvėje $V_g \otimes W_h$ tik tada, kai $k = gh$; elementas δ_k veikia V^* kaip $\delta^T_{k^{-1}}$. (iii) Abi pusės atvaizduoja $g \otimes h$ į $gh \otimes gh$.

Uždavinys 2 (Algebros U_q antipodas ir objekto V_1 dualusis objektas). (i) Nubraižykite antipodo tapatybes (8.2) su kovienetu ir vienetu bei patikrinkite $\mu(S_H \otimes \mathrm{id})\Delta(x) = \varepsilon_H(x)1 = \mu(\mathrm{id} \otimes S_H)\Delta(x)$, kai $x = E, F, K$.

(ii) Pagal Teiginį 8.5 elementas x veikia V_1^* dualiojoje bazėje e^1, e^2 transponuota $S_H(x)$ matrica. Užrašykite šias matricas ir raskite erdvės V_1^* svorius (matricos K tikrines vertes).

(iii) Parodykite, kad $T : V_1 \to V_1^*$, $T(e_1) = e^2$, $T(e_2) = -q\, e^1$ yra modulių atvaizdavimas ir kad $(\mathrm{id} \otimes T^{-1})(\mathrm{coev}_{V_1}(1))$ yra q-singleto $v = e_1 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_1$ kartotinis.

Užuomina. (i) Pakanka patikrinti generatorius, nes S_H apverčia sandaugų tvarką; galioja $\varepsilon_H(E) = \varepsilon_H(F) = 0$, $\varepsilon_H(K) = 1$. (iii) Patikrinkite $TX = X^*T$, kai $X = E, F, K$.

Atsakymas. (i) Pavyzdžiui, $\mu(S_H \otimes \mathrm{id})\Delta(E) = K^{-1}E - K^{-1}E = 0$ ir $\mu(S_H \otimes \mathrm{id})\Delta(F) = F - FKK^{-1} = 0$. (ii) Gauname $E^* = -q^{-1}e_2 e_1^T$, $F^* = -q\, e_1 e_2^T$, $K^* = \mathrm{diag}(q^{-1}, q)$: svoriai yra q^{-1}, q. (iii) Galioja $(\mathrm{id} \otimes T^{-1})(e_1 \otimes e^1 + e_2 \otimes e^2) = -q^{-1}v$.

Uždavinys 3 (R nėra pynimas). Algebroje $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2] = \mathrm{span}(1, g)$ su $\Delta(g) = g \otimes g$ tegul $R = \frac{1}{2}(1 \otimes 1 + 1 \otimes g + g \otimes 1 - g \otimes g)$.

(i) Parodykite, kad $R^2 = 1\otimes 1$, $(\Delta\otimes\mathrm{id})(R) = R_{13}R_{23}$ ir $(\mathrm{id}\otimes\Delta)(R) = R_{13}R_{12}$, bei paaiškinkite, kodėl galioja $R\Delta(x)R^{-1} = \Delta^{\mathrm{op}}(x)$.

(ii) Moduliuose V_a (elementas g veikia skaičiumi $(-1)^a$) parodykite, kad R veikia erdvę $V_a \otimes V_b$ skaičiumi $(-1)^{ab}$. Nubraižykite $c = P \circ R$, kaip formulėje (8.3), ir nurodykite, kuris iš R ir c yra morfizmas $V \otimes W \to W \otimes V$.

Užuomina. (i) Užrašykite $R = \frac{1}{2}\sum_{i,j}(-1)^{ij} g^i \otimes g^j$. (ii) Įvertinkite 1 ir g kiekviename daugiklyje.

Atsakymas. (i) Turime $R = \frac{1}{2}\sum_{i,j}(-1)^{ij} g^i \otimes g^j$, o sumos pagal i, j susiprastina; algebra $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ yra komutatyvioji ir kokomutatyvioji. (ii) Galioja $\frac{1}{2}(1 + (-1)^b + (-1)^a - (-1)^{a+b}) = (-1)^{ab}$; toks yra c, o R atvaizduoja $V \otimes W$ į save.

Uždavinys 4 (Hekė, Temperlis ir Libas, Klebšas ir Gordanas). (i) Parodykite, kad matricos B_q tikrinė vertė yra q vektoriuose $\uparrow\uparrow$, $\downarrow\downarrow$ ir $t = e_1 \otimes e_2 + q^{-1}e_2 \otimes e_1$, o $-q^{-1}$ – vektoriuje $v = e_1 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_1$; išveskite Hekės sąryšį $(B_q - q)(B_q + q^{-1}) = 0$.

(ii) Parodykite, kad $U = B_q - q = -q^{-1}vv^T$, kad $U^2 = -(q + q^{-1})U$ ir kad $U_1U_2U_1 = U_1$ erdvėje $V_1^{\otimes 3}$ ($U_1 = U \otimes 1$, $U_2 = 1 \otimes U$).

(iii) Parodykite, kad $\Delta(E)v = \Delta(F)v = 0$ ir $\Delta(K)v = v$ bei kad $t = \Delta(F)(e_1 \otimes e_1)$. Normuokite v ir t bei pereikite prie ribos $q \to 1$: kokios Klebšo ir Gordano būsenos atsiranda?

(iv) Kai $q = A^2$ ir $R = \mathrm{diag}(A, A^{-1}, A^{-1}, A)\big(1 + (q - q^{-1})F \otimes E\big)$ (Teorema 8.9), apskaičiuokite $c = P \circ R$ ir parodykite $c = A^{-1}B_q$. Kokios yra c tikrinės vertės?

Užuomina. (ii) Galioja $v^Tv = 1 + q^2$. Sandaugai $U_1U_2U_1$ užrašykite $U_1 = -q^{-1}(v \otimes 1)(v^T \otimes 1)$ ir panašiai U_2 bei nagrinėkite, kas lieka tarp išorinių daugiklių. (iv) Matrica $F \otimes E$ turi vienintelį nenulinį elementą.

Atsakymas. (i) Tiesioginė daugyba; keturi vektoriai sudaro bazę, todėl sąryšis galioja visoje erdvėje $V_1 \otimes V_1$. (ii) Galioja $U^2 = q^{-2}(1 + q^2)vv^T = -(q + q^{-1})U$. (iii) Ribos yra $v/\sqrt{1 + |q|^2} \to (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$ (sukinys 0) ir $t/\sqrt{1 + |q|^{-2}} \to (\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$ (sukinys 1, $m = 0$). (iv) Matricos R įstrižainė yra A, A^{-1}, A^{-1}, A, o elementas $(\downarrow\uparrow, \uparrow\downarrow)$ lygus $A^{-1}(q - q^{-1})$; gauname $PR = A^{-1}B_q$, tikrinės vertės yra A ir $-A^{-3}$.

Uždavinys 5 (Pluoštinis funktorius neegzistuoja). Pluoštinis funktorius Φ yra ištikimasis $\mathbb{C}$-tiesinis monoidinis funktorius į $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ (8-oji paskaita). Galite naudoti faktą, kad $\mathbb{C}$-tiesinis funktorius tarp pusiau paprastųjų kategorijų išsaugo tiesiogines sumas.

(i) Parodykite, kad pluoštinis funktorius Fibonačio kategorijoje duotų sveikąjį skaičių $n = \dim\Phi(\tau)$ su $n^2 = n + 1$, ir padarykite išvadą, kad toks funktorius neegzistuoja. Tą patį atlikite Izingo kategorijai.

(ii) Semijono kategorijoje kiekviena dimensija FPdim lygi 1. Naudodamiesi 3-iojo uždavinių lapo 4-uoju uždaviniu parodykite, kad joje taip pat nėra pluoštinio funktoriaus.

(iii) Kodėl tai neprieštarauja pluoštinio funktoriaus egzistavimui kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_3$, su 4-osios paskaitos pivotaline struktūra $d = e^{2\pi i/3}$?

Užuomina. (i) Galioja $\Phi(\tau) \otimes \Phi(\tau) \cong \Phi(\tau \otimes \tau)$. (ii) Kiekviena $\Phi(\delta_g)$ yra tiesė.

Atsakymas. (i) Lygties $n^2 = \dim\Phi(1 \oplus \tau) = 1 + n$ šaknys yra φ, $-1/\varphi$; Izingo kategorijai: $\dim\Phi(\psi)^2 = 1$, tada $(\dim\Phi(\sigma))^2 = 2$. (ii) Sutapatinę kiekvieną $\Phi(\delta_g)$ su $\mathbb{C}$, funktorių Φ paverčiame 3-iojo uždavinių lapo tipo funktoriumi, kuriam reikia $\omega = \delta j$. (iii) Pluoštinis funktorius dimensiją FPdim (čia 1) paverčia įprastine dimensija. Pivotalinė dimensija d jam neturi įtakos.

Uždavinys 6 ⋆. *XXZ atitikmenų lentelė.* Kursas *Integrability* (jo (15.22) lygtis) trigonometrinę R-matricą bazėje $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$ užrašo taip:

$$R(\lambda) = \begin{pmatrix} \sinh(\lambda - i\eta) & & & \\ & \sinh\lambda & -i\sin\eta & \\ & -i\sin\eta & \sinh\lambda & \\ & & & \sinh(\lambda - i\eta) \end{pmatrix},$$

kur $\Delta_{XXZ} = \cos\eta$, o η yra realusis bendrosios padėties parametras. Pažymėkite $q = e^{i\eta}$.

(i) Tegul $D(\lambda) = \mathrm{diag}(e^{\lambda/2}, e^{-\lambda/2})$ ir $\tilde{R}(\lambda) = (D(\lambda)\otimes 1)\, R(\lambda)\, (D(\lambda)\otimes 1)^{-1}$. Apskaičiuokite $\tilde{R}(\lambda)$. Galite naudotis tuo, kad $\tilde{R}$ tenkina tą pačią Jango ir Baksterio lygtį kaip R.

(ii) Parodykite, kad $\lim_{\lambda\to-\infty}(-2e^{\lambda})\, P\tilde{R}(\lambda) = B_q$ ir $\lim_{\lambda\to+\infty} 2e^{-\lambda}\, P\tilde{R}(\lambda) = B_q^{-1}$.

(iii) Parodykite, kad be kalibruotės $\lim_{\lambda\to+\infty} 2e^{i\eta}e^{-\lambda}PR(\lambda)$ tenkina pynių sąryšį, bet netenkina Hekės sąryšio.

(iv) Sudarykite atitikmenų lentelę: q ir Δ_{XXZ}; viršutiniai ir apatiniai susikirtimai su jų skaliarais $A^{\mp 1}$; taškas $\eta \to 0$.

Užuomina. (i) Matrica $D\otimes 1$ daugina $\uparrow x$ iš $e^{\lambda/2}$, o $\downarrow x$ – iš $e^{-\lambda/2}$; keičiasi tik du neįstrižainės elementai. (ii) Galioja $\sinh x \approx -\frac{1}{2}e^{-x}$, kai $x \to -\infty$; taip pat $2i\sin\eta = q - q^{-1}$.

Atsakymas. (i) Elementas $(\uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow)$ virsta $-i\sin\eta\, e^{\lambda}$, o $(\downarrow\uparrow, \uparrow\downarrow)$ virsta $-i\sin\eta\, e^{-\lambda}$. (ii) Ties $-\infty$ įstrižainė artėja prie $q, 1, 1, q$, o vienas neįstrižainės elementas – prie $q - q^{-1}$; ties $+\infty$ – prie $q^{-1}, 1, 1, q^{-1}$ ir $-(q - q^{-1})$; tada P sukeičia vidurines eilutes. (iii) Susuktasis sukeitimas su $1, 1$ kampuose ir q už įstrižainės; tikrinės vertės yra $1, 1, q, -q$, trys skirtingos, todėl joks jo kartotinis netenkina kvadratinio sąryšio. (iv) Atitikmenys yra $q = e^{i\eta} = A^2$, $\Delta_{XXZ} = (q+q^{-1})/2$; $\sigma_i \mapsto A^{-1}B_q$ $(\lambda \to -\infty)$, $\sigma_i^{-1} \mapsto AB_q^{-1}$ $(\lambda \to +\infty)$; ties $\eta \to 0$: $B_q \to P$.